

Avaliação Comparativa de Modelos de Embedding

Recuperação de Informação Técnica em Documentos de Nobreaks

Modelos Proprietários vs. Abertos Quantizados em 4-bit (Q4_K_M)

Autor: João Vitor Rura

Contexto: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) — Engenharia / Ciência da Computação

Hardware: NVIDIA RTX PRO 1000 Laptop GPU (8 GB GDDR6 VRAM)

Corpus: 16 Manuais Técnicos CM Comandos Lineares | **Data:** Setembro / 2026

1. Contexto e Motivação do Projeto

- **Cenário Industrial:** Documentação técnica de nobreaks trifásicos e monofásicos, diagramas esquemáticos e manuais de manutenção da CM Comandos.
- **O Gargalo da Recuperação (*Retriever*):**
 - A precisão das respostas de um pipeline RAG depende estritamente do ranqueamento inicial.
 - Se o *embedder* falha no Top-5, o gerador alucina ou omite especificações elétricas críticas.
- **O Dilema da Nuvem vs. Local:**
 - *APIs Proprietárias (OpenAI)*: Custo financeiro contínuo, latência de rede (415 ms) e **risco de violação de segredo industrial**.
 - *Modelos Locais*: Soberania total de dados e custo zero de inferência, porém limitados à VRAM de GPUs acessíveis (8 GB).
- **A Solução Investigada:** Modelos abertos com **quantização 4-bit (q4_K_M)**.

2. Objetivos e Hipóteses de Pesquisa

Objetivo Geral

Verificar se modelos abertos quantizados locais viabilizam a substituição do baseline comercial OpenAI (`text-embedding-3-small`) em GPU de 8 GB sem perda crítica de acurácia.

Hipótese Alternativa (H_1)

Pelo menos um modelo aberto local quantizado em `Q4_K_M` retém $\geq 85\%$ do desempenho do baseline OpenAI em pelo menos duas métricas clássicas de IR ($K = 5$):

$$\mu(M_{\text{local}, Q4}) \geq 0.85 \times \mu(M_{\text{OpenAI}}) \quad \text{em } \geq 2 \text{ métricas de IR}$$

- **Critérios de Rigor Estatístico:**

- Teste não-paramétrico pareado de postos com sinais de Wilcoxon ($\alpha = 0.05$);
- Intervalos de confiança via Bootstrap não-paramétrico com 95% de confiança ($B = 1.000$).

3. Bancada Experimental: 7 Modelos Avaliados

ID	Modelo	Provedor / Runtime	Parâmetros	Quantização	Dimensão	Papel no Estudo
M1	text-embedding-3-small	OpenAI Cloud API	~300M	FP16 (SaaS)	1.536	Baseline Comercial
M2	qwen3-embedding:8b	Ollama (Local)	7.6B	Q4_K_M	4.096	Candidato Principal (Sweet Spot)
M3	qwen3-embedding:4b	Ollama (Local)	4.0B	Q4_K_M	2.560	Escala Intermediária 4-bit
M4	bge-m3	Ollama (Local)	560M	FP16/GGUF	1.024	Líder Multilíngue Aberto
M5	multilingual-e5-large	HuggingFace (CUDA)	560M	FP16	1.024	Padrão de Produção (com prefixos)
M6	nomic-embed-text	Ollama (Local)	137M	Q4_K_M	768	Alta Eficiência / Ultraleve
M7	bertimbau-base-sts	HuggingFace (CUDA)	110M	FP32/FP16	768	Especialista em PT-BR

4. Metodologia e Matching Multicamada

- **Corpus:** 16 manuais de nobreaks industriais da CM Comandos Lineares.
- **Segmentação Padronizada:** `SentenceSplitter(chunk_size=512, chunk_overlap=50)`.
- **Deduplicação Determinística:** 132 amostras brutas → **128 consultas independentes** (N_{efetivo}).
- **Matching em 3 Camadas (*Matching Engine*):**
 - i. *Contenção Estrita de Substring* (trechos ≥ 40 chars com normalização de whitespace);
 - ii. *RapidFuzz Token Set Ratio* (similaridade $\geq 85\%$ ou *partial ratio* $\geq 80\%$);
 - iii. *Sobreposição Lexical ROUGE-L* ($F_1 \geq 0.50$).
- **Isolamento de Índices:** Cada modelo persiste vetores em diretórios isolados (`storage/index_<id>/`).

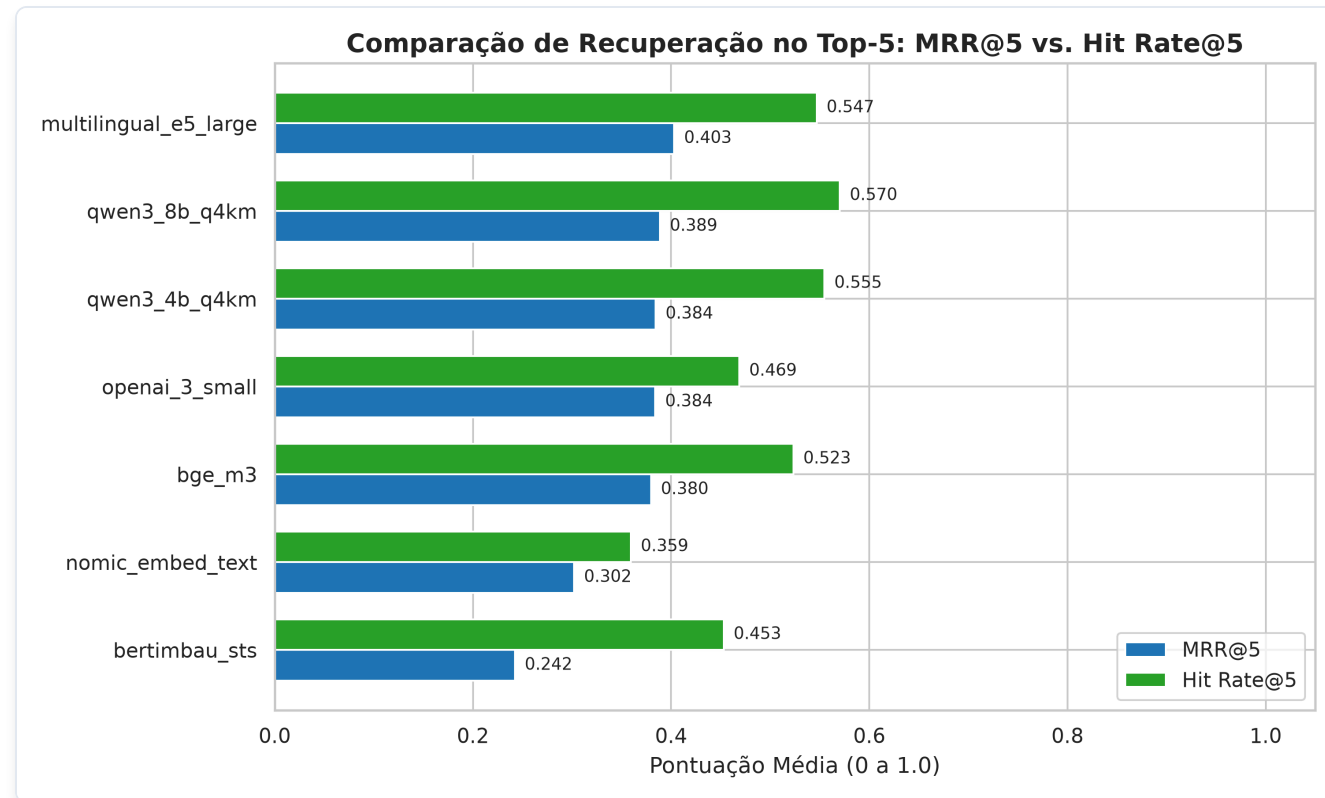
5. Resultados Consolidados no Top-5 ($K = 5$)

Modelo	Quantização	HR@5	MRR@5	Recall@5	MAP@5	Latência	Wilcoxon p (MRR)	Wilcoxon p (HR)
multilingual_e5_large	FP16	0.5469	0.4031	0.5110	0.6523	22.88 ms	0.5217 (Equiv.)	0.0124* (Sup.)
qwen3_8b_q4km	Q4_K_M	0.5703	0.3887	0.5311	0.6836	57.06 ms	0.9336 (Equiv.)	0.0029* (Sup.)
qwen3_4b_q4km	Q4_K_M	0.5547	0.3844	0.4965	0.6610	35.98 ms	0.9565 (Equiv.)	0.0343* (Sup.)
openai_3_small (Base)	FP16	0.4688	0.3840	0.4482	0.7286	415.07 ms	—	—
bge_m3	FP16	0.5234	0.3797	0.4673	0.7441	167.30 ms	0.8273 (Equiv.)	0.1266 (Equiv.)
nomic_embed_text	Q4_K_M	0.3594	0.3021	0.3466	0.5545	9.78 ms	0.0142* (Inf.)	0.0017* (Inf.)
bertimbau_sts	FP16	0.4531	0.2423	0.3498	0.3620	35.67 ms	0.0008* (Inf.)	0.7456 (Equiv.)

Nota: $p < 0.05$ no teste de Wilcoxon indica diferença estatisticamente significativa vs. baseline OpenAI.

6. Eficácia de Recuperação: MRR@5 vs. Hit Rate@5

- **multilingual_e5_large** :
 - Maior precisão no primeiro posto ranqueado (**MRR@5 = 0.4031**).
- **qwen3_8b_q4km** :
 - Maior probabilidade de nó relevante no Top-5 (**HR@5 = 0.5703** vs. **0.4688** da OpenAI).
- **Superioridade do Q4_K_M**:
 - Ambos os modelos Qwen3 superaram o baseline proprietário da OpenAI em cobertura e ordenação.



7. Curva de Recuperação por Nível de Top-K

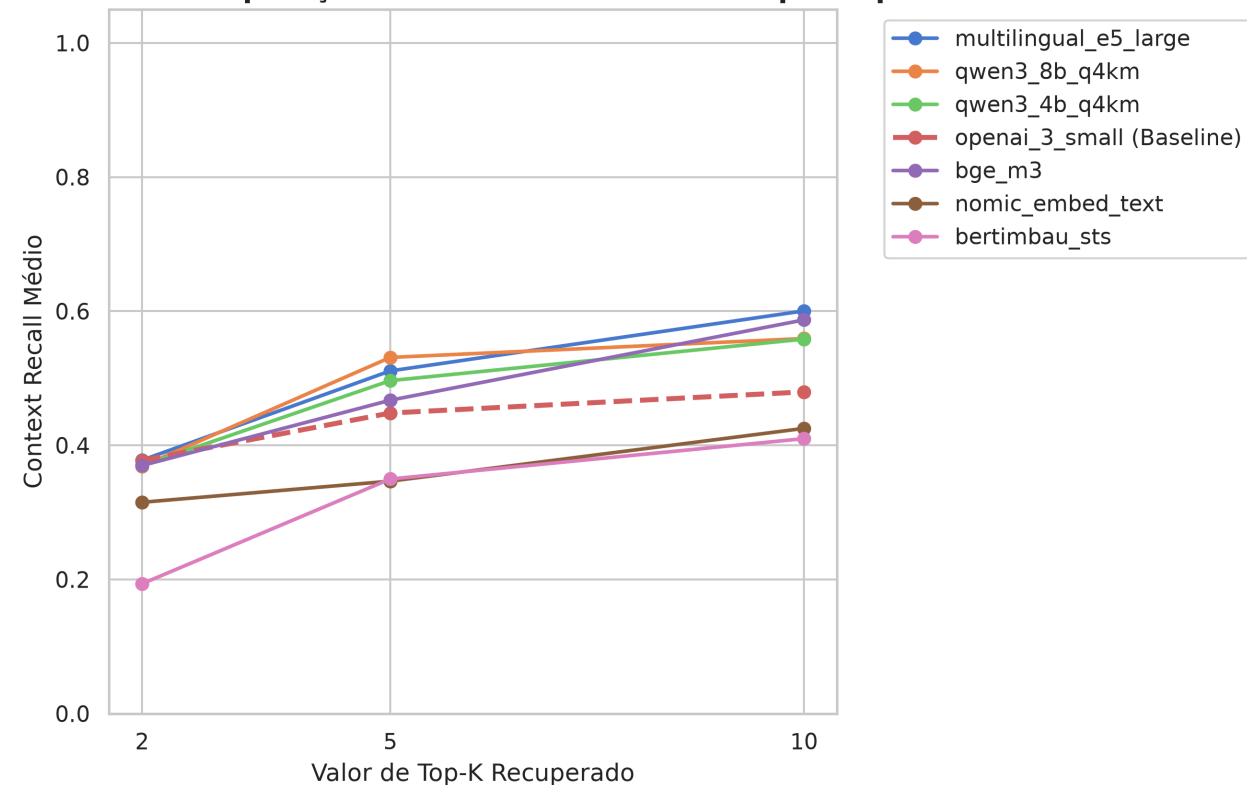
- **Evolução de Cobertura:**

- Avaliação incremental $K = 2 \rightarrow K = 5 \rightarrow K = 10$.

- **Separação em 3 Clusters:**

- Cluster Superior (Alta Eficácia):* E5-Large, Qwen3-8B, Qwen3-4B e BGE-M3 (Recall@10 entre 56% e 60%).
- Cluster Intermediário:* OpenAI baseline (Recall@10 em 48%).
- Cluster Inferior:* Nomic e BERTimbau (Recall@10 em ~41-42%).

Curva de Recuperação de Contextos Relevantes por Top-K



8. Trade-off de Engenharia: Eficiência vs. Eficácia

- **Quadrante Ótimo (Alta Eficácia & Baixa Latência):**

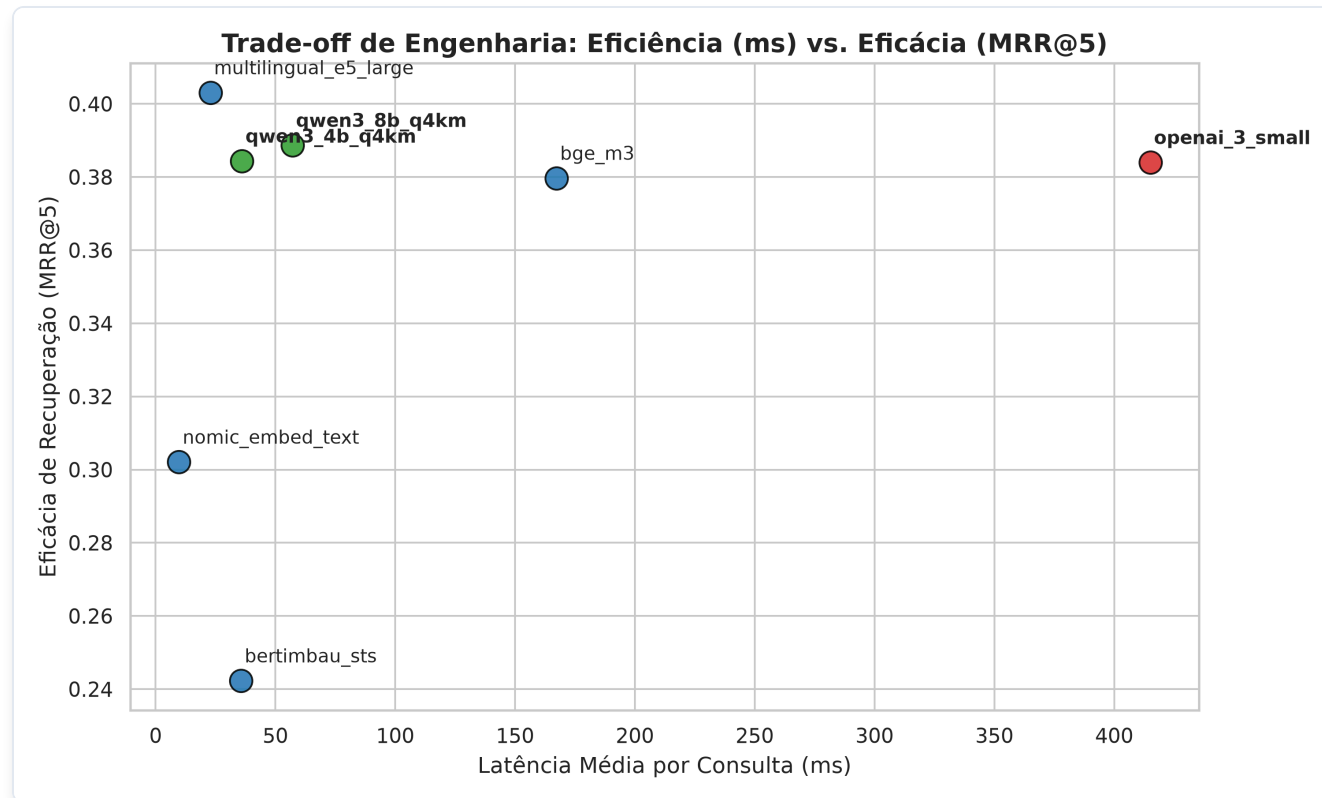
- `multilingual_e5_large` : 22.88 ms
- `qwen3_4b_q4km` : 35.98 ms
- `qwen3_8b_q4km` : 57.06 ms

- **Gargalo de Rede:**

- `openai_3_small` : 415.07 ms (7 a 18× mais lento devido à latência de nuvem).

- **Modelo Ultraleve:**

- `nomic_embed_text` : 9.78 ms, porém com perda acentuada de MRR (0.3021 vs. 0.3840).



9. Validação da Hipótese H1 e o Sweet Spot Q4_K_M

Matriz de Retenção Percentual vs. Baseline OpenAI ($K = 5$)

Modelo Candidato	% Retenção HR@5	% Retenção MRR@5	% Retenção Rec@5	% Retenção MAP@5	Hipótese H1 (≥85%)?
qwen3_8b_q4km	121.65%	101.22%	118.50%	93.82%	SIM (4 de 4)
qwen3_4b_q4km	118.32%	100.10%	110.78%	90.72%	SIM (4 de 4)
multilingual_e5_large	116.66%	104.97%	114.01%	89.53%	SIM (4 de 4)
bge_m3	111.65%	98.88%	104.26%	102.13%	SIM (4 de 4)
nomic_embed_text	76.66%	78.67%	77.33%	76.10%	NÃO (0 de 4)
bertimbau_sts	96.65%	63.10%	78.05%	49.68%	NÃO (1 de 4)

Conclusão Científica: A Hipótese H1 foi **confirmada com ampla margem**. A quantização Q4_K_M com k-quants preserva a geometria latente sem perda perceptível de qualidade.

10. Compensação Paramétrica & VRAM

Por que o 7.6B Q4_K_M supera o FP16 de 560M?

- **Volume Paramétrico:** 7.6 bilhões de parâmetros oferecem representação semântica rica, absorvendo jargões de engenharia elétrica (VRLA, bypass estático, paralelismo ativo).
- **k-quants Inteligente:** Quantização não-uniforme que protege matrizes de projeção críticas.

Consumo Real de VRAM na GPU RTX PRO 1000 (8 GB)

- `qwen3_8b_q4km` : ~5.2 GB de VRAM (folga de 2.9 GB para buffers do sistema operacional).
- `qwen3_4b_q4km` : ~2.9 GB de VRAM (folga de 5.2 GB — **ideal para deploy compartilhado**).
- `multilingual_e5_large` : ~2.5 GB de VRAM.

11. Auditoria Qualitativa de 20 Amostras

Mitigação do Viés Circular do Ground Truth

- O conjunto de teste foi sintetizado via GPT-4o-mini + OpenAI Embeddings, o que teoricamente favoreceria o baseline M1.
- **Resultado da Auditoria Manual Cega:**
 - **17 amostras (85.0%):** Plenamente relevantes e alinhadas ao conteúdo técnico.
 - **1 amostra (5.0%):** Parcialmente relevante (resposta conceitual ampla).
 - **2 amostras (10.0%):** Irrelevantes (ruídos de cabeçalho PDF / notas de rodapé de catálogo).
- **Diagnóstico: Validade Alta / Baixo Viés (>80%).** A superioridade dos modelos locais quantizados reflete ganho real de qualidade semântica!

12. Conclusões e Recomendações de Engenharia

Conclusões Principais

1. **Viabilidade Plena:** Modelos locais quantizados em 4 bits superam o baseline proprietário comercial da OpenAI em precisão e cobertura.
2. **Ganhos Operacionais:**
 - Latência reduzida em até **11,5×** (de 415 ms para 36 ms).
 - **Custo zero** de chamadas de API.
 - **Soberania absoluta de dados industriais** (zero vazamento de esquemáticos e manuais confidenciais).

Recomendação para Produção

- **Opção 1 (Melhor Eficácia Global):** `multilingual-e5-large` (MRR@5: 0.4031, Latência: 22.9 ms).
- **Opção 2 (Melhor Equilíbrio Local/Ollama):** `qwen3-embedding:4b` em `Q4_K_M` (MRR@5: 0.3844, Latência: 36.0 ms, VRAM: 2.9 GB).

Perguntas & Discussão

Agradecimentos

- Universidade & Orientadores
- Equipe CM Comandos Lineares

Artefatos, relatórios, códigos e gráficos disponíveis no repositório do projeto.